WISKUNDE BASIS · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Formules omvormen

De eigenschappen van gelijkheden, een letter vrijmaken in de omgekeerde orde, en formules uit de wiskunde en de natuurwetenschappen omvormen.

1 Wat mag je met een gelijkheid doen

Eén regel draagt het hele hoofdstuk: **doe aan beide kanten hetzelfde**. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen aan beide kanten houdt de gelijkheid in stand; één kant veranderen breekt ze.



Links en rechts blijven gelijk zolang je aan beide kanten hetzelfde doet.

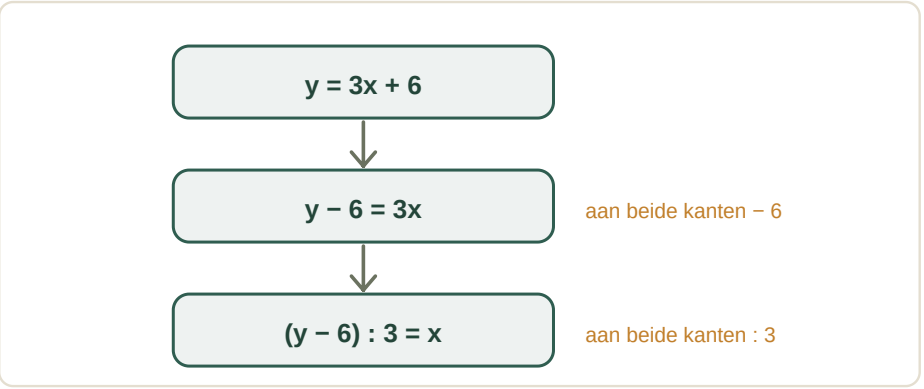
Met één voorbehoud: **de deler mag geen 0 zijn**. **Door 0 mag je nooit delen**, dus bij een letter ga je altijd na of ze nul kan worden.

2 Een letter vrijmaken

Een letter vrijmaken en een formule omvormen zijn hetzelfde: je zet die letter alleen aan één kant van het $=$-teken. **De betekenis van de formule verandert daarbij niet**; je schrijft dezelfde samenhang anders op.

Je maakt een formule vrij in de omgekeerde orde van de bewerkingen: wat het laatst bij de onbekende kwam, haal je eerst weg, net als bij het uitpakken van een doos.

3 Uitpakken in drie stappen



Eerst gaat de + 6 weg, dan pas de maal 3.

Let nog op één ding: **bij $\cdot(-1)$ keert er in een gelijkheid geen teken om**, want er is geen ongelijkheidsteken. Bij een ongelijkheid gebeurt dat wel.

4 Formules uit de wiskunde

De vakfiche noemt als wiskundige voorbeelden $y = ax + b$, $y = ax^2 + bx + c$ en **de formules voor omtrek en oppervlakte**. $U = I \cdot R$ staat bij de natuurwetenschappen.

formule	gevraagd	omgevormd
omtrek rechthoek: $P = 2l + 2b$	l	$l = \frac{P}{2} - b$
oppervlakte rechthoek: $A = l \cdot b$	b	$b = \frac{A}{l}$
oppervlakte vierkant: $A = z^2$	de zijde z	$z = \sqrt{A}$, de vierkantswortel
oppervlakte driehoek: $A = \frac{b \cdot h}{2}$	h	$h = \frac{2A}{b}$
omtrek cirkel: $P = 2\pi r$	de straal r	$r = \frac{P}{2\pi}$
$y = a \cdot x$	a	$a = \frac{y}{x}$, mits $x \neq 0$

5 Twee gevallen nagerekend

Een driehoek met $A = 12$ en $b = 6$ heeft $h = 4$, want $h = \frac{2 \cdot 12}{6} = 4$. En **een vierkant met $A = 49$ heeft $z = 7$**, want $\sqrt{49} = 7$.

Bij een formule met x^2 krijg je twee oplossingen: $x = \sqrt{a}$ of $x = -\sqrt{a}$. **Bij een lengte houd je enkel de positieve, want een lengte is nooit negatief.** De wiskunde geeft twee antwoorden, de context sluit er één uit; dat heet dematematiseren.

6 Formules uit de natuurwetenschappen

De vakfiche noemt $\rho = \frac{m}{V}$, $U = I \cdot R$, en $F = k \cdot x$ **en** $p = \frac{F}{A}$. $a^2 + b^2 = c^2$ is wiskunde en geen natuurwetenschappelijke formule.

formule	gevraagd	omgevormd	voorbeeld
massadichtheid: $\rho = \frac{m}{V}$	m	$m = \rho \cdot V$	20 g in 4 cm³ geeft 5 g/cm³
dezelfde formule	V	$V = \frac{m}{\rho}$	
de wet van Ohm: $U = I \cdot R$	de weerstand R	$R = \frac{U}{I}$	12 V bij 3 A geeft 4 ohm
zwaartekracht: $F_z = m \cdot g$	m	$m = \frac{F_z}{g}$	
veerkracht: $F = k \cdot x$	de uitrekking x	$x = \frac{F}{k}$	
molaire concentratie: $c = \frac{n}{V}$	n	$n = c \cdot V$	2 mol/l in 3 l is 6 mol
vermogen: $P = \frac{E}{t}$	E	$E = P \cdot t$	100 W gedurende 20 s is $2\,000$ joule

7 Wat de formule je vertelt

Druk is $p = \frac{F}{A}$, dus **bij een kleinere A wordt p groter**. Daarom prikt een speld zo goed. En omgekeerd: **bij dezelfde F geeft een grotere A minder druk**, en daarom zakken brede sneeuwschoenen minder weg.

In $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ staat de snelheid in het kwadraat, dus **een auto die dubbel zo snel rijdt heeft vier keer zoveel kinetische energie**, en daarom een veel langere remweg. Let op bij $E_p = m \cdot g \cdot h$: **die hangt niet van de hoogte alleen af**, maar van massa, valversnelling én hoogte samen.

Drie stappen bij het omvormen: **bepaal welke letter je zoekt**, **werk met eigenschappen van gelijkheden** en **controleer de eenheden**. Snel afronden is net wat de vakfiche afraadt.

> 💡 **Weetje. Formules omvormen is buiten de wiskunde nuttig omdat je er elke grootheid mee berekent** die erin staat, zolang je de andere kent. Eén formule, zoveel vragen als er letters in staan.